

2021.08.13 , 01 期

产业研究中心

【新材料系列六】偏光片的技术迭代在于上游材料的突破

摘要：

偏光片是 LCD 或 OLED 面板的重要部件。偏光片由 TAC、PVA 等膜材重叠而成，发展非 TAC 型保护膜与宽幅产线是行业趋势。

2020 年全球偏光片市场规模约为 500 亿元。LCD 需要两层偏光片，OLED 需要一层偏光片。偏光片占液晶面板成本约 10%。我们根据 LCD 面积预测 2023 年偏光片需求将达到 5.8 亿平米，年复合增速 5.57%。以三利谱 TFT 偏光片 2020 年单价 103 元为单价测算，2020 年全球偏光片市场规模约为 500 亿元，国内市场规模约为 260 亿元。

偏光片的技术迭代以及国产材料的突破性进展，在于非 TAC 膜对 TAC 膜的替代。生产偏光的原材料占偏光片成本约 80%。其中 TAC 膜、PVA 膜占比最高，分别占成本的 39%、12%。日韩企业垄断的主要原因除了下游面板产业因素外，还在于偏光片上游主要原料 PVA、TAC 的垄断，尤其是 TAC 至今国内没有实现规模化的产能。主要的 TAC 替代产品有 PET、PMMA 亚克力、COP 环烯烃聚合物等。偏光片宽幅决定产能与切割效率，由于面板大尺寸化趋势，宽幅偏光片产线是未来趋势。

面板产能持续向中国转移，加速偏光片的国产化。2014 年国内 LCD 产能仅占全球 14%，2020 年已增长到 46%，预计到 2023 年国内产能将占 64%。随着 LCD 投资结束，韩国本土产能退出，预计未来 3 年 LCD 进入中长期的供需紧张。对上游材料而言，不仅受益于下游面板的中长期的景气，产能与产业链持续地向国内转移，是更明确的国产替代。

行业被日韩垄断，国内产能稳步提升。2018 年 LG 化学、住友化学、日东电工占据了全球产能的 66%，日韩厂商产能占比达 79%。三利谱受益于面板上游国产化规模持续扩大，2020 年 TFT 偏光收入为 18.1 亿元，占总营收 95%。2020 年杉杉集团收购 LG 化学偏光片业务成立苏州杉金，苏州杉金日产量超过 30 万平米，年产能 1.3 亿平米，市场份额 28%，全球第一。2018 年以后明基、LG 化学、三利谱利润率逐渐靠拢到 15%左右，偏光片单价在 80-100 元之间。

作者：肖洁

电话：021-38674660

邮箱：xiaojie@qtjas.com

资格证书编号：S0880513080002

作者：鲍雁辛

电话：0755-23976830

邮箱：baoyanxin@qtjas.com

资格证书编号：S0880513070005

往期回顾

【新制造】机器视觉产业链价值涌现

2021.06.29

碳中和约束下的龙头企业选择

2021.06.08

目 录

1.	偏光片：面板成本高达 10%.....	4
1.1.	偏光片：技术迭代在于上游材料的突破.....	4
1.2.	偏光片：全球市场规模 500 亿元.....	5
2.	产业转移：面板材料国产化机遇.....	7
2.1.	国内 LCD 产能占比攀升，长期利好材料国产化.....	7
2.2.	材料的机会：下游面板盈利改善.....	8
2.3.	产业链利润分配呈微笑曲线，上游材料盈利强.....	10
2.4.	国内面板上游材料的崛起.....	11
3.	偏光片竞争格局.....	12
3.1.	明基材料.....	15
3.2.	苏州杉金.....	16
3.3.	三利谱.....	17
3.4.	偏光片企业财务对比.....	18

图表目录

图 1: 偏光片结构.....	4
图 2: 偏光片各膜层功能.....	4
图 3: 偏光片生产流程.....	5
图 4: TAC 与 PVA 膜的成本占比最高.....	5
图 5: 偏光片上游公司.....	5
图 6: 大尺寸 LCD 需求超过 90%.....	6
图 7: 行业供给与设计产能之比为 73%-76%.....	6
图 8: 2023 年全球需求将达到 5.8 亿平米.....	6
图 9: 偏光片国产化缺口绝对量逐渐扩大.....	7
图 10: 2020 年市场规模全球 500 亿, 国内 260 亿.....	7
图 11: 2014 至 2020 年国内产能占比从 14%增至 46%.....	8
图 12: 2020 年以来 LCD 市场规模回升 (亿美元).....	8
图 13: 20 年 6 月销售恢复到疫情前水平 (亿美元/百万平米).....	9
图 14: 20 年 7 月面板单价进入持续上升期 (元/平米).....	9
图 15: 液晶面板产能统计.....	10
图 16: 液晶面板结构.....	11
图 17: 上游材料与下游整机利润倍于中游制造.....	11
图 18: 各类面板成本结构 (背光均为 LED).....	11
图 19: 液晶面板产业链上游主要公司.....	12
图 20: 产地角度, 产能由日韩主导.....	13
图 21: 厂家角度, 日韩垄断更明显.....	13
图 22: 日本可乐丽垄断 PVA 膜.....	13
图 23: TAC 膜集中在日韩厂商手中.....	13
图 24: 偏光片主要厂家.....	14
图 25: 国内偏光片产能统计 (包含合资和外资国内设厂).....	15
图 26: 11-20 年明基材料机能膜收入略有下降.....	16
图 27: 明基材料近五年销量与单价.....	16
图 28: 以偏光片为主的机能膜事业部占公司整体营收 90%以上.....	16
图 29: 国内资产交割完成后苏州杉金股权关系.....	17
图 30: LG 化学偏光片业务架构.....	17
图 31: LG 化学偏光片营收与毛利率.....	17
图 32: 12-20 年营收 CAGR 高达 29.4%.....	18
图 33: 三利谱 TFT 偏光片营收占比逐年提高.....	18
图 34: 三利谱 TFT 产销量.....	18
图 35: 三利谱、明基、LG 化学单价比较.....	18
图 36: 毛利率比较.....	19
图 37: 息税前利润率比较.....	19
图 38: EBITDA 利润率比较.....	19
图 39: 总资产周转率比较.....	19

1. 偏光片：面板成本高达 10%

1.1. 偏光片：技术迭代在于上游材料的突破

偏光片是显示面板的重要组成部分，起到筛选符合偏光片偏振方向的光束的作用。光束的能量可以分解到两个互相垂直的偏振方向上，光通过偏光片时，与偏光片透过轴垂直的偏振分量将被吸收，与透过轴平行的分量则可以透过。光通过不同像素位置的液晶时，偏振方向发生不同程度改变（分解到平行与垂直轴的分量不同），再经过偏光片筛选，导致不同像素亮度不同。

LCD 需要两层偏光片，OLED 需要一层偏光片。LCD 下偏光片将背光源产生的无偏振白光转换为偏振光，上偏光片负责解析经液晶调制后的偏振光，形成灰度图像。OLED 偏光片用于消除外界环境光的反射：OLED 屏的阴极材料通常是金属或合金，金属蒸镀后如同镜面，会反射外界环境光，从而干扰 OLED 发光层发出的光线，导致对比度大幅降低。

偏光片由上至下由保护膜、TAC 膜、PVA 膜、TAC 膜、PSA 膜（压敏胶）、离型膜（Release Film）构成。**PVA 与 TAC 是最主要的膜层，PVA 是形成偏光片偏振功能的膜材**，决定了偏光片偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。TAC 膜一方面作为 PVA 膜的支撑体，保证延伸的 PVA 不会回缩；另一方面保护 PVA 膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害。

图 1：偏光片结构

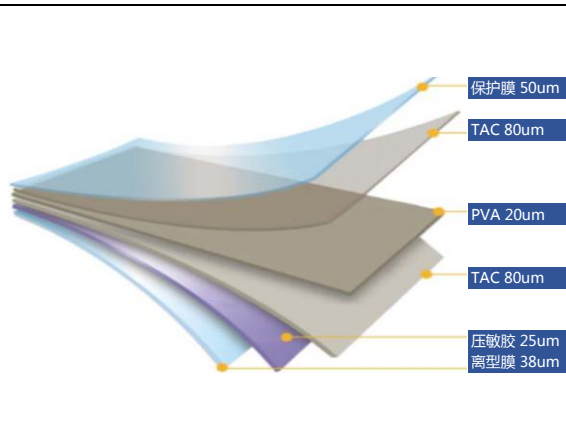


图 2：偏光片各膜层功能

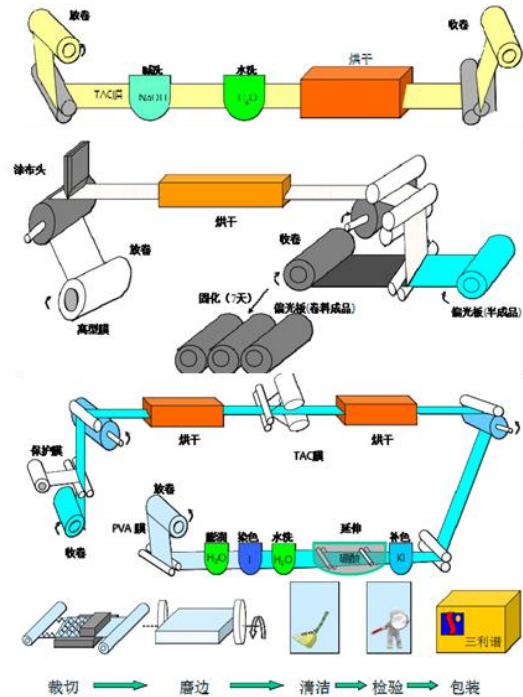
类型	性状	作用
PVA 膜	聚乙烯醇，具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点。延伸前厚度有 75 微米、60 微米、45 微米等几种规格	该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向，起偏振作用，是偏光片的核心部分，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标
TAC 膜	三醋酸纤维素膜，具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫外线，厚度主要有 80 微米、60 微米、40 微米、25 微米等多种规格	一方面作为 PVA 膜的支撑体，保证延伸的 PVA 膜不会回缩；另一方面保护 PVA 膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害，保证偏光片的环境耐候性
保护膜	具有高强度、透明性好、耐酸碱、防静电等特点，一般厚度为 50 微米	一面涂布有感压胶黏剂，贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤
压敏胶	PSA，也称感压胶，与 TAC 具有很好的粘附性，透明性好，残余少偏光片用压敏胶的厚度一般为 20 微米左右	是偏光片贴合在 LCD 面板上的胶材，决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能
离型膜	单侧涂布硅涂层的 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）膜，具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点，不同应用具有不同剥离强度	在偏光片贴合到 LCD 之前，保护压敏胶层不受损伤，避免产生贴合气泡
反射膜	为单侧蒸铝的 PET 膜，反射率高	主要用于不自带光源的反射型 LCD，将外界光反射回来作为显示的光源
位相差膜	也称为补偿膜，不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量	用于补偿液晶显示器内部液晶材料的相位差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视角，校正显示颜色等作用

数据来源：三利谱、国泰君安证券研究所

数据来源：三利谱、国泰君安证券研究所

偏光片生产工艺分为前、中、后三段工序。前工序最为核心，包括 TAC 膜预处理和 PVA 膜的拉伸与复合。TAC 预处理制程：将 TAC 膜进行碱液处理，然后经过水洗槽清洗残留的碱液，再烘干收卷，降低 TAC 的接触角，便于与 PVA 贴合。PVA 膜拉伸与复合制程：将经过纯水膨胀后的 PVA 膜浸入染色槽，吸附二向吸收性碘分子，再经过延伸槽对 PVA 膜进行拉伸取向，烘干后将 PVA 膜与两层预处理后的 TAC 膜复合在一起，得到偏光膜。中工序包含涂布压敏胶、复合离型膜等其他膜材。后工序对固化好的偏光片进行裁切、磨边、清洁、检验、包装。

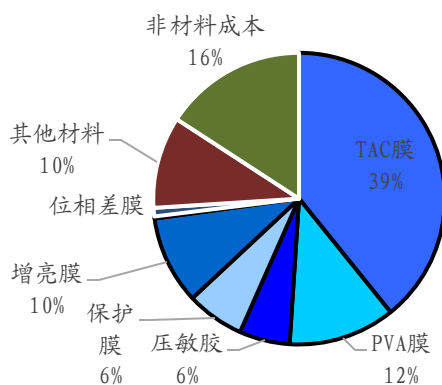
图 3：偏光片生产流程



数据来源：三利谱、国泰君安证券研究所

偏光片占面板成本约 9-10%。生产偏光的原材料占偏光片成本约 80%。其中 TAC 膜、PVA 膜占比最高，分别占成本的 39%、12%。偏光片的技术迭代在于非 TAC 型保护膜对 TAC 膜的替代，以提高保护膜的抗收缩力与耐久性，主要的 TAC 替代产品有 PET，PMMA 亚克力，COP 环烯烃聚合物等。

图 4：TAC 与 PVA 膜的成本占比最高



数据来源：三利谱、国泰君安证券研究所

图 5：偏光片上游公司

上游材料	日本公司	其他国家地区公司	大陆公司
TAC	富士, Konica Minolta, Zeon	晓星, SKI, 新纤(达辉光电), 德国IPI	东氟塑料、新纶科技、乐凯
PVA	可乐丽		
非TAC型保护膜：			
PMMA(Acrylic)	住友化学、日东电工	LG化学, 晓星	
PET	东洋纺Toyobo	SKC	
COP	JSR, 瑞翁, 宝理, 三井		阿科力

数据来源：Fuji Chimera, Trendbank, 阿科力、国泰君安证券研究所

1.2. 偏光片：全球市场规模 500 亿元

偏光片宽幅决定产能与切割效率，由于面板大尺寸化趋势，宽幅偏光片产线是未来趋势。大宽幅可以根据需要切割不同的面板尺寸，以提高利用率。通常窄幅产线用于生产中小尺寸面板，而宽幅用于生产大尺寸的 TV 面板。随着国内 10.5 代线 LCD 产能逐步释放，宽幅偏光片产线将是未来的方向。

TFT-LCD 用偏光片占偏光片总需求的 90% 以上，OLED 占比仍然很低，但年复合增长率达 67%。根据 IHS 数据，全球偏光片产能从 2014 年的 5.82 亿

平米增长到 2019 产能 7.28 亿平米，年复合增长率 4.6%。偏光片总需求大尺寸(>9 寸)TFT-LCD, 中小尺寸 TFT-LCD 需求从 2014 年的 3330 万平米增长到 2019 年的 3360 万平米, 市场占比从 2014 年的 8.5%减少到 2019 年的 6.7%。OLED 偏光片从 2014 年的 0.5%增长到 2019 年的 2.8%。

图 6：大尺寸 LCD 需求超过 90%

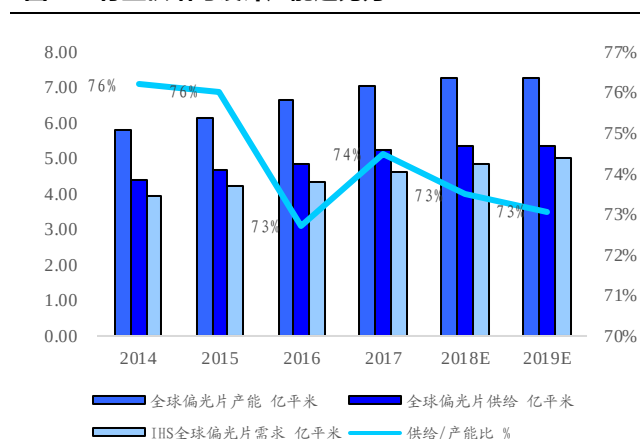
需求分类	单位	2014	2015	2016	2017	2018	2019
大尺寸 LCD	百万平米	357	388	397	420	438	455
小尺寸 LCD	百万平米	33.3	33.3	33.4	33.4	33.5	33.6
OLED	百万平米	1.8	2.3	2.8	9.1	11.4	13.9
全球偏光片需求	百万平米	392	423	433	463	482	502
大尺寸 LCD 占比	%	91%	92%	92%	91%	91%	91%
OLED 占比	%	0.5%	0.5%	0.7%	2.0%	2.4%	2.8%

数据来源：IHS、国泰君安证券研究所

IHS 历史数据显示行业供给与设计产能之比为 73%-76%；根据 IHS, 2019 年全球偏光片产能为 7.28 亿平米，同时全球偏光片的有效供给为 5.32 亿平米，即只有 73%的产能可转化为偏光片供给。三利谱招股书披露的供给/设计产能比为 70-80%。

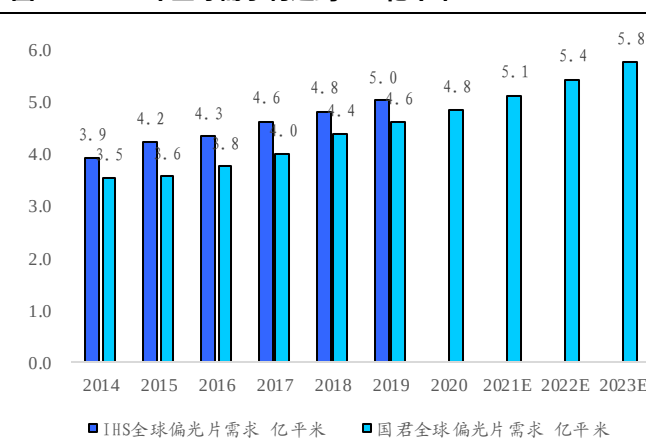
根据 IHS, 2014 年全球偏光片需求为 3.92 亿平米, 2019 年为 5.02 亿平米, 年复合增长率 5.08%。我们使用大尺寸 LCD 的需求*2, 再除以大尺寸 TFT 消耗的偏光片市场份额, 预测 2023 年将达到 5.8 亿平米, 年复合增速 5.57%。

图 7：行业供给与设计产能之比为 73%-76%



数据来源：三利谱、国泰君安证券研究所

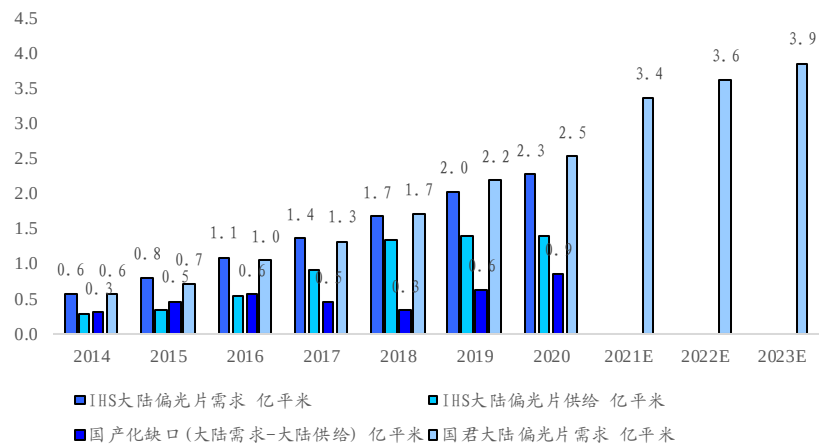
图 8：2023 年全球需求将达到 5.8 亿平米



数据来源：IHS、公司官网、公开信息、国泰君安证券研究所

根据 IHS, 2014 年国内偏光片需求为 0.6 亿平, 2020 年为 2.3 亿平, 年复合增长率 28.5%。2020 年国内偏光片供给为 1.4 亿平米, 国产化缺口从 2014 年的 0.3 亿平扩大到 2020 年的 0.9 亿平米。我们使用国内大尺寸 LCD 产能*2, 再乘以大尺寸 TFT 开工率, 再除以大尺寸 TFT 消耗的偏光片市场份额, 预测 2023 年将达到 3.9 亿平米, 年复合增速 23.9%。

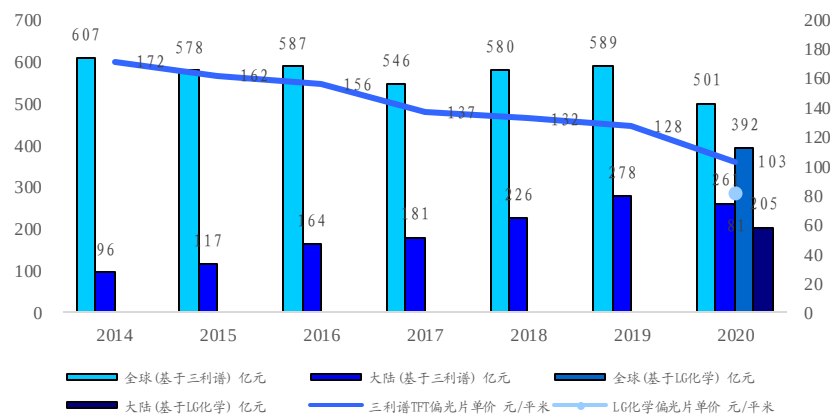
图 9：偏光片国产化缺口绝对量逐渐扩大



数据来源：IHS、公司官网、公开信息、国泰君安证券研究所

以三利谱 TFT 偏光片 2020 年单价 103 元为行业单价，估测偏光片市场规模，2020 年全球偏光片市场规模约为 500 亿元，国内市场规模约为 260 亿元。

图 10：2020 年市场规模全球 500 亿，国内 260 亿



数据来源：三利谱、杉杉股份、公司官网、公开信息、国泰君安证券研究所

2. 产业转移：面板材料国产化机遇

2.1. 国内 LCD 产能占比攀升，长期利好材料国产化

显示面板行业是国家发展先进制造的重要一环，是智能手机、PC、电视、显示器等众多电子行业的核心上游，在 BOM 中常常处于前三。

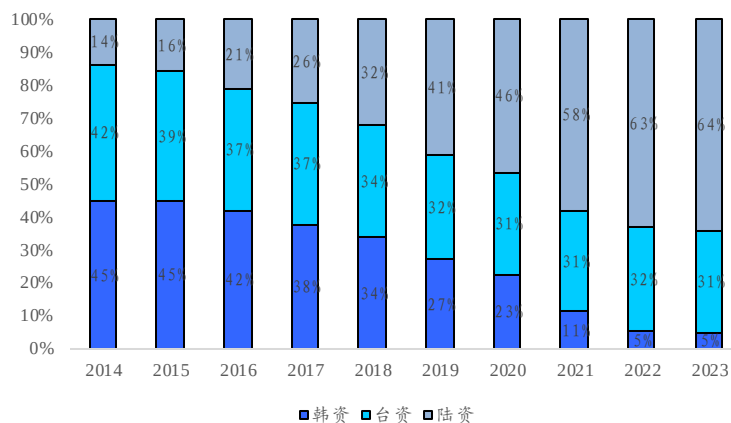
当前显示面板行业主要由 TFT-LCD（液晶）于 OLED（有机发光二极管）两种技术主导，TFT-LCD 液晶产业已有 30 多年历史，技术成熟产业完备，在大尺寸显示需求中占据绝对市场地位；OLED 由韩国实现产业化，相对 LCD 有画质、对比度、发光效率等诸多优点，但由于使用寿命与成本都不如 LCD 有优势，目前仍局限于中小尺寸消费电子。

尽管最新的印刷 OLED 技术有望大幅提高大尺寸 OLED 的成本竞争力，动摇 TFT-LCD 在大尺寸领域的统治地位，但目前印刷 OLED 技术仍未产业化。同时 Mini-LED 背光技术的崛起，有望使 TFT-LCD 通过小幅成本提升，达到可

与 OLED 媲美的显示效果。LCD 面板行业依然有很长的生命期。

近年来，在企业坚持自主研发，与政府与银行资金支持下，以京东方、华星光电、惠科、天马为代表的液晶面板企业迅速崛起，LCD 产能持续向国内转移。2014 年国内 LCD 产能仅占全球 14%，2020 年已增长到 46%，预计到 2023 年国内产能将占 64%。

图 11：2014 至 2020 年国内产能占比从 14%增至 46%



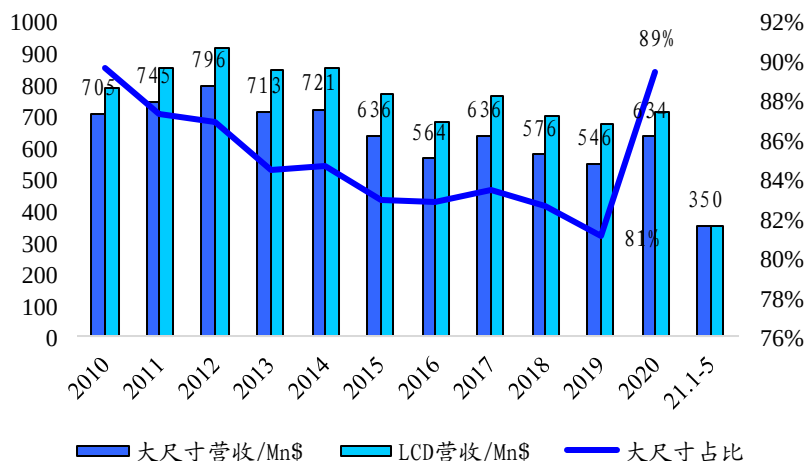
数据来源：公开信息、各公司财报、Wind、Bloomberg、国泰君安证券研究

2.2. 材料的机会：下游面板盈利改善

2020 年全球 TFT-LCD 总规模为 709 亿美金，2010 至 2020 年复合增长率为 -1.1%，其中大尺寸面板营收为 634 亿美金，大尺寸 LCD 需求占 LCD 总规模比例长期在 80%以上。2014-2020 年大尺寸出货面积从 1.61 亿平米增长到 2.21 亿平米，复合增速 5.37%。

由于疫情下居家与在线生活方式、上游材料零部件短缺、韩企实质性退出等因素，自 2020 年 6 月以来，面板行业进入“量价齐升”的超长景气。2020 年大尺寸 LCD 市场规模同比 19 年回升 16%，2021 年前 5 个月大尺寸营收已超过 20 年营收的一半。

图 12：2020 年以来 LCD 市场规模回升（亿美元）

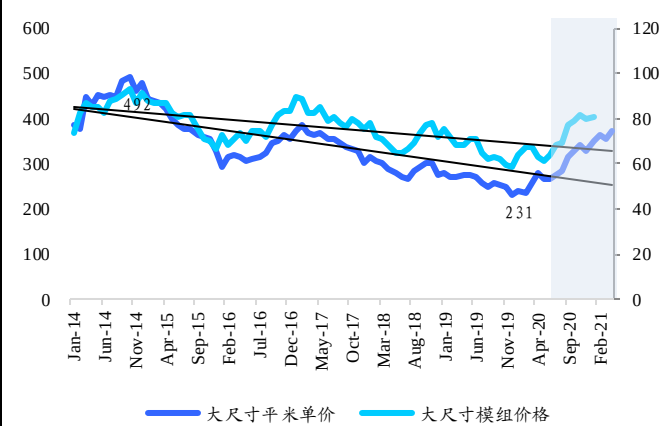
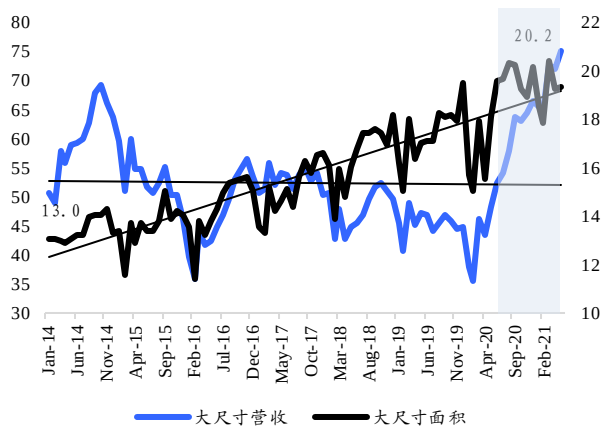


数据来源：Wind、国泰君安证券研究

短期需求端,疫情下居家与在线生活方式,货币政策刺激,奥运年欧洲杯等因素刺激 TV、笔电、显示屏等大尺寸面板需求。20Q3, 20Q4, 21Q1 出货面积分别为 6.02, 5.84, 5.68 千万平米, 同比上一年同季度增长分别为 12.4%, 5.1%, 15.3%;

短期供给端,上游如玻璃基板、驱动 IC、偏光片等材料零部件,受海外疫情复工受阻因素,与其他意外因素影响出现供应短缺,叠加三星与 LGD 产能实际缩减,面板短期供给收缩进一步推高面板价格。

图 13 : 20 年 6 月销售恢复到疫情前水平 (亿美元/百万平米) 图 14 : 20 年 7 月面板单价进入持续上升期 (元/平米)



数据来源: Wind、国泰君安证券研究

数据来源: Wind、国泰君安证券研究

LCD 投资结束与韩企退出的趋势确定, LCD 新增投资时代已基本结束。在 2021 年, 全球有华星光电、京东方、惠科的 4 条 LCD 新产线投产或爬产, 但在 2022-2024 年, 全球将仅有华星光电 8.6 代线 T9 投产, 其他厂商将仅通过有限的扩产来应对潜在的供给缺口。2021-2023 年 LCD 产能增速仅为 5%、3.7%、2%, 不及大尺寸 LCD 出货面积复合增速 5.37%。

韩企三星和 LG 退出 LCD 生产趋势确定。2019 年行业不景气时, LGD 与三星就宣布, 韩国本土 LCD 产能将全部退出。尽管疫情后, LCD 自 20Q3 开始持续景气, 但三星依然着手 LCD 产线转产。2021 年 5 月, 三星已启动汤井 L7-2 线转产 OLED 的项目, 这将使 1.1 千万平米年产能退出。LGD 则宣布韩国本土 2.67 千万平米的 LCD 年产能将在 2021 年底全部退出。

随着 LCD 投资结束, 韩国本土产能退出, 预计未来 3 年 LCD 进入中长期的供需紧张。对上游材料而言, 行业不仅受益于下游面板的中长期的景气, 产能与产业链持续地向国内转移, 是更明确的国产替代。

图 15：液晶面板产能统计

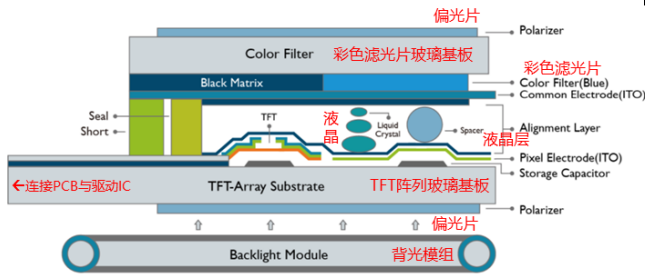
世代线	厂家	产线	千片/每月		千平米/季									
			月产能	地点	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
G7.5	友达	L7A	75	台中	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949	3949
G7.5	友达	L7B	60	台中	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159	3159
G8.5	友达	L8A	50	台中	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
G8.5	友达	L8B	105	台中	5082	5082	5082	5359	6653	6930	6930	6037	6930	6930
G6	友达	L6A/B	270	台中/桃园	8991	8991	8991	8991	8991	8991	8991	7642	8991	8991
G5	友达	L5	310		5320	5320	5320	5320	4033	4033	4033	4033	4033	4033
年产能	友达				29800	29800	29800	30078	30084	30361	30361	28120	30361	30361
G8.5	京东方	B4	120	北京	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920
G8.5	京东方	B5	90	合肥	2475	4208	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940
G8.5	京东方	B10	120	福州			0	2228	7673	7920	7920	7920	7920	7920
G10.5	京东方	B9	120	合肥				0	2853	11770	14267	14267	14267	14267
G10.5	京东方	B17	155	武汉						0	2898	15010	19543	21401
G6	京东方	B3	100	合肥	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330	3330
G8.5	京东方	B8	120	重庆	0	1671	6051	7623	7920	7920	7920	7920	7920	7920
G8.5	京东方	熊猫南京	60	南京							0	3960	3960	3960
G8.6	京东方	熊猫成都	120	成都							0	8424	8424	8424
年产能	京东方				13725	17128	23241	27041	35636	44800	50195	74692	79224	81082
G8.5	中电熊猫		60	南京	0	424	2546	3960	3960	3960	3960			
G8.6	中电熊猫		120	成都				0	2369	8161	8424			
G6	中电熊猫		90	南京	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2664	2664
年产能	中电熊猫				2664	3088	5210	6624	8993	14785	15048	2664	2664	2664
G8.6	中电彩虹		132	咸阳				0	4633	9266	9266	9266	10267	11934
年产能	中电彩虹							0	4633	9266	9266	9266	10267	11934
G8.5	华星光电	T1	160	深圳	8811	9611	10230	10560	10560	10560	10560	10560	10560	10560
G8.5	华星光电	T2	155	深圳	0	849	5091	8267	9191	10057	10230	10230	10230	10230
G11	华星光电	T6	98	深圳					0	4482	10563	11713	11713	11713
G11	华星光电	T7	90	深圳							0	6499	10757	10757
G8.5	华星光电	SSL	120	苏州							0	5940	7920	7920
年产能	华星光电				8811	10460	15321	18827	19751	25099	31353	44942	51180	54339
G8.5	惠科	H1	80	重庆			0	594	3762	4290	5280	4488	5280	5280
G8.6	惠科	H2	120	滁州					0	1580	5792	7160	8424	8424
G8.6	惠科	H4	120	绵阳						0	209	8341	8424	8424
G8.6	惠科	H5	120	长沙							0	2369	8161	8424
年产能	惠科						0	594	3762	5870	11280	22359	30289	30552
G7.5	群创	Fab7	140	台南	7371	7371	7371	7371	7371	7371	7371	7371	7371	7371
G8.5	群创	G8.5	90	高雄	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5557	5940	5940
G8.6	群创	G8.6	50	高雄			0	888	3324	3510	3510	3510	3510	3510
G6	群创		330	台南 新竹	10989	10989	10989	10989	10989	10989	10989	9341	10989	10989
G5/G5.5	群创		499		10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120	10120
G5	群创	Fab3	145	台南	2488	2488	2488	2488	1244					
年产能	群创				36908	36908	36908	37796	38987	37930	37930	35899	37930	37930
G7.5	LGD	P7	220	Paju	11583	11583	11583	11583	11583	11583	11583	5187		
G8.5	LGD	P8	170	Paju	11220	11220	11220	11220	11220	11220	11220	7496		
G8.5	LGD	GP	120	广州	2079	5346	6930	7920	7920	7920	7920	7920	7920	7920
G8.5	LGD	P9G8	60	Paju	3960	3960	3960	3960	3960	3960	3960	2970		
G6	LGD	P6	135	Gumi	4496	4496	3247	999						
G5	LGD	P4	130	Gumi	2231	2231	1973	1030						
年产能	LGD				36083	39350	39428	36712	34683	34683	34683	23573	7920	7920
G7	三星	L7-2	230	汤井	10972	10972	10972	10972	10972	9495	5064	0	0	0
G8.5	三星	L8-2	140	汤井	9240	9240	9240	9240	9240	9240	9240	6172	5946	5946
G7	三星	L7-1	150	汤井	7156	7156	3578							
G8.5	三星	L8-1	200	汤井	13200	13200	13200	13200	13200	3575				
G5	三星	L6	175	Cheonan	3003	3003	2617	493						
G8.5	三星	SSL	120	苏州	2846	4744	7920	7920	7920	7920	7920	0		
年产能	三星				46417	48315	47527	41,825	41332	30230	22,224	6172	5946	5946
G10	Sharp		78	堺市	8437	8437	8437	8437	8437	8437	8437	8437	8437	8437
G10.5	Sharp		90	广州						0	1873	9095	10700	10700
G8	Sharp		30	龟山	1913	1913	956							
年产能	Sharp				10350	10350	9394	8437	8437	8437	10310	17533	19138	19138
G8.5	松下	Himeji	90	姬路	5940	5940	2970							
年产能汇总/千平米					190,699	201,340	209,800	207,933	226,299	241,462	252,651	265,218	274,919	281,866
年增长%						5.6%	4.2%	-0.9%	8.8%	6.7%	4.6%	5.0%	3.7%	2.5%

数据来源：各公司官网财报、公开信息、国泰君安证券研究

2.3. 产业链利润分配呈微笑曲线，上游材料盈利强

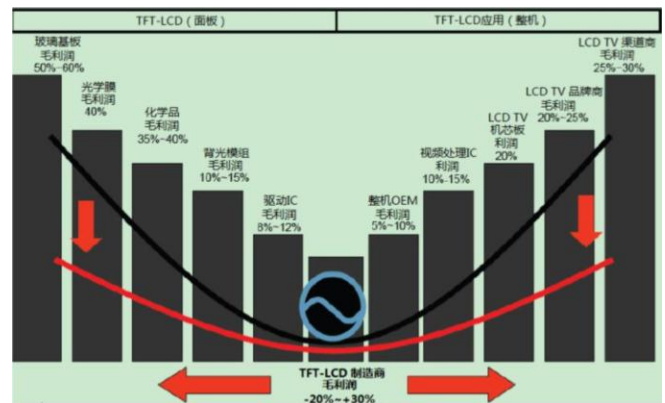
液晶面板行业演化至今，形成了上游材料零件设备、中游面板模组制造、下游整机集成的产业链。考察 TFT-LCD 产业链的价值分布，**产业链利润分配呈“微笑曲线”**，上游材料设备业具有较高技术壁垒，更容易产生高利润的技术型企业。

图 16：液晶面板结构



数据来源：友达光电、国泰君安证券研究

图 17：上游材料与下游整机利润倍于中游制造



数据来源：三利谱招股说明书

各上游材料零部件在不同液晶面板的成本占比有所差异，总体而言，背光模组占比最高，为 20%-40%，且面板尺寸越大背光模组占比越高；彩色滤光片占比为 15%-19%；驱动 IC 在电视中占比 5%，在 IT(笔电、显示屏)与手机面板中占比更高，为 13%；偏光片占比约 10%；液晶占比约 4%；玻璃基板在非触摸屏中占比约 10%，在触摸面板中占比更低；盖板玻璃在触摸面板中占比较高，为 9%。

图 18：各类面板成本结构（背光均为 LED）

	13寸笔电	18.5寸显示屏	32寸电视	42寸电视	6寸手机触摸屏
玻璃基板	8%	11%	10%	9%	4%
液晶	3%	5%	5%	4%	3%
彩色滤光片	15%	19%	18%	16%	15%
偏光片	6%	14%	8%	9%	10%
背光模组	29%	25%	41%	47%	14%
驱动IC	13%	13%	5%	4%	14%
化学品	2%	2%	3%	3%	2%
盖板玻璃					9%
其他	24%	11%	10%	8%	30%
合计	100%	100%	100%	100%	100%

数据来源：Witsview、国泰君安证券研究

2.4. 国内面板上游材料的崛起

LCD 面板产业化之后经历了 3 次产业转移，后进国家通常在行业下行期“逆周期投资”，新建更具规模优势的高世代产线，利用成本优势蚕食先进国家份额，逼迫其退出。

然而与中游制造的多次产业转移不同，上游材料设备的转移要困难得多。中游制造转移的核心变量是地区间的成本差异，上游材料跟随中游建设材料配套，会推动部分上游环节转移，但核心材料与设备环节很难转移，因为先进国家具有技术与生产经验积累、研发人才积累、技术保护、客户认证等优势。尽管日本的面板制造产能早已转移，但在核心上游材料环节，日本依然占有极高的市场份额。

图 19：液晶面板产业链上游主要公司

材料或部件		日本供应商	其他海外与台湾地区	国内公司	国产化程度
玻璃基板		AGC, NEG	康宁(美)	东旭光电、彩虹股份、安澜视特、凯盛科技	<20%
彩色滤光片		TOPPAN, TORAY, DNP	三星SDI, LGD, 奇美(台)	东旭光电, 京东方, 天马	20-50%
驱动芯片			Synaptics(美), 三星	中颖电子、矽创、联咏、	
光掩模版			台湾光罩	清溢光电、路维光电	<10%
液晶	液晶	Chisso, DIC	Merck(德)	飞凯材料、八亿时空、诚志股份	20-50%
	化学品	Sogo-Pharma, DSK		万润, 西安联瑞, 上海康鹏, 永太科技	
	背光模组			面板企业自产	>50%
背光模组	扩散膜	智积电Tsujiden, 惠阳 Keiwa, 木本Kimoto	SKC, 世韩Saehan, 宣茂(台)	聚美光、利基科技、激智科技、华威新材、乐凯、康得新	>50%
	增亮膜	三菱丽阳	3M, LGE, 迎辉, 嘉威, MNTech, 台湾长兴	激智科技、华威新材、东旭成、康得新 杭州南洋	>50%
	导光板			面板企业自产	较高
	反射膜	东丽Toray, 三井化学, 智积电, 住友化学	3M, 德国安铝Alanod, SKC, 金颖实业, 杜邦帝人	长阳科技、华威新材、东旭成、激智科技, 长兴光学	>50%
	偏光片			三利谱、盛波光电	<20%
偏光片	TAC	富士, Konica Minolta, Zeon	晓星, SKI, 新纤(达辉光电), 德国IPI	新纶科技, 乐凯, 东氟塑料 康得新, 惠之星	<20%
	PVA	可乐丽		皖维高新, 长春化工	<20%
	PSA	SOKEN, TOYOINK		宏昌电子, 中山永大	<20%
	PMMA	住友化学、日东电工	LG化学, 晓星		
	PET	东洋纺Toyobo	SKC		
	COP	JSR, 瑞翁, 宝理, 三井		阿科力	

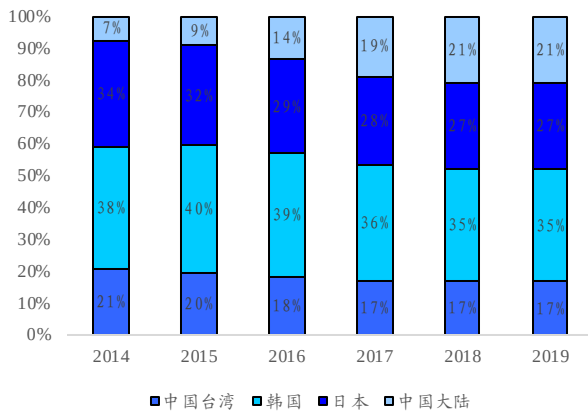
数据来源：Fuji Chimera, Trendbank, 阿科力, RiseTech, 新材料在线, 国泰君安证券研究所

国内面板制造龙头的崛起，为上游材料设备产业提供了生存空间，国内的材料研发与产业化体系得以建立。尽管目前上游材料仍由日韩欧美企业主导，国产材料质量与技术水平与国外仍有差距，产品集中于中低端领域，市场份额较小。但在中下游带动、国家政策扶持、上游坚持研发与持续投资下，材料国产化逐渐破局。

3. 偏光片竞争格局

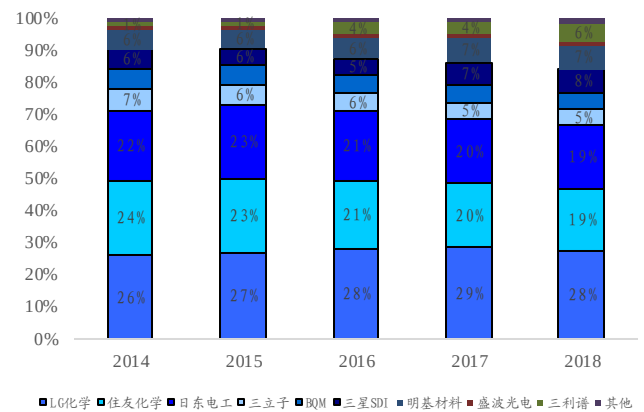
偏光片产能由日韩占主导。2019 年韩国、日本、中国台湾、中国大陆的本土产能占比分别为 35%、27%、17%、21%。韩国主要企业为东友精密化学(住友化学韩国子公司)、Koreno(日东电工韩国子公司)、LG 化学、三星 SDI；日本有日东电工、住友化学、三立子(2019 年被住友化学控股)、宝莱(Polatechno)；国内的产能分布主要有杉金光电(前身为 LG 化学中国子公司, 后由杉杉收购)、盛波光电(Sapo)、三利谱(Sunnypol)；中国台湾地区主要有明基材料(BenQ Material)、奇美材料、住化电子(住友化学中国台湾地区子公司)、力特光电。通过海外设厂, 2018 年 LG 化学、住友化学、日东电工占据了全球产能的 66%，日韩厂商产能占比达 79%。

图 20：产地角度，产能由日韩主导



数据来源：IHS、国泰君安证券研究所

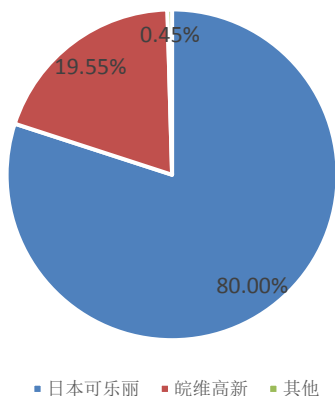
图 21：厂家角度，日韩垄断更明显



数据来源：IHS、国泰君安证券研究所

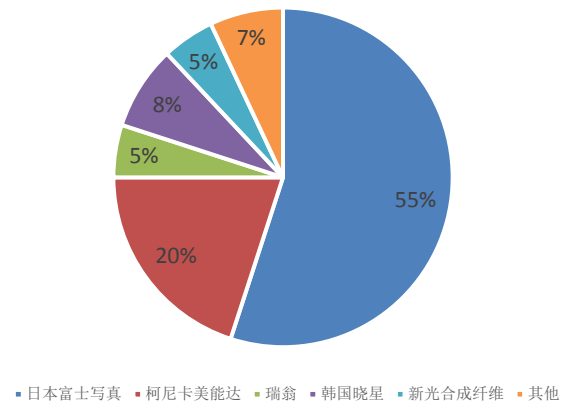
日韩企业垄断的主要原因除了下游面板产业因素外,还在于偏光片上游主要原料 PVA、TAC 的垄断,尤其是 TAC 至今国内没有实现规模化的产能。我们认为,偏光片的技术迭代以及国产材料的突破性进展,在于非 TAC 膜对 TAC 膜的替代,主要的 TAC 替代产品有 PET, PMMA 亚克力, COP 环烯烃聚合物等。

图 22：日本可乐丽垄断 PVA 膜



数据来源：新材料在线、国泰君安证券研究所

图 23：TAC 膜集中在日韩厂商手中



数据来源：新材料在线、国泰君安证券研究所

图 24：偏光片主要厂家

厂家	偏光片相关业务简介
LG化学 LG Chem	LG Chem为LG Corp(003550.KS)子公司. LG Chem于1997年开展偏光片业务。2020年6月，偏光片业务70%的股权出售给中国杉杉股份
杉金光电	2020年杉杉股份(600884.SH)收购LG化学偏光片事业部70%股份, LG Chem持股30%。杉金现有4条2.3米生产线、1条2.6米全球最大宽幅生产线，日产量超过30万平米，年产能1.3亿平米，市场份额28%全球第一。杉金计划未来三年在苏州、广州新建4条宽幅、超宽幅产线，年产能将达到2.5亿平米。
住友化学 Sumitomo	代码: 4005.T; 属于住友化学电子化学事业部, 电子化学事业部占总营收18%。2003年住友韩国子公司东友精密化学投产偏光片，2004年台湾子公司住华科技投产偏光片。2019年收购三立子Sanritz，并借助三立子拓展车载偏光片。住友化学是PMMA型非TAC保护膜的主要供应商
日东电工 Nitro	代码:6988.T; 属于日东电工Optronics事业部，Optronics事业部占总营收53.6%。1975年开始生产LCD偏光片。
三星SDI	代码:006400.KS; 属于电子材料事业部, 电子材料事业部约占总营收20%。2016年无锡偏光片工厂投产。
明基材料	代码: 8215.TW; 2010年台交所上市。偏光片为机能膜事业部主要产品，机能膜事业部占主营收入91%。2005年进入偏光片生产，为台湾地区首家本土生产偏光片企业。工厂：苏州工厂(2005开始)、龙科工厂(2007年开始)、台南工厂(2010年)
三利谱	代码: 002876.SZ; 成立与2007年，2017年在深交所上市。2011年投产1490mm宽幅生产线。目前共有4条量产线,1条在建线，年产能2170万平米，TFT偏光片年产能2050万平米。
盛波光电	成立于2005年，目前由深纺织控股，2016年12月杭州锦江集团出资13.52亿元现金收购了盛波光电40%股权。1997年，盛波光电从美国引进一条偏光片产线，是大陆偏光片发展的开端。2011年投产1490mm宽幅生产线。目前共有6条量产生产线，1条在建生产线，年产能2000万平米。

数据来源：公司官网，国泰君安证券研究

国内的偏光片产业起步较晚,偏光片产能建设除了本土厂商自主投资,外商投资、中外合资与收并购也占据重要位置。

图 25：国内偏光片产能统计（包含合资和外资国内设厂）

厂商	地点	尺寸	潜在产能/万平米	投产产能/万平米	投产情况	类型	其他情况
三利谱	莆田	650mm	120	120	投产	黑白	
三利谱	深圳光明	1490mm	450	450	投产	TFT	2014年投产
三利谱	合肥一期	1490mm	1000	1000	投产	TFT	2016年10月投产
三利谱	合肥一期	1330mm	600	600	投产	TFT	19.7月开始小批量生产
三利谱	深圳龙岗	1490mm	1000		21H2投产	TFT	投产从20H2推迟到21H2
三利谱	合肥二三期	2500mm	6000		拟投资		大于6000万平米
三利谱	合计		9170	2170			
盛波光电	深圳一期	1330mm	600	600	投产		
盛波光电	深圳一期	650mm	200	200	投产		盛波光电由深纺织60%，杭州锦江
盛波光电	深圳二期	1490mm	1280	1280	投产		
盛波光电	深圳三期	2500mm	3200		拟投资		
盛波光电	合计		5280	2080			
德瑞格	合肥	宽幅	700		规划		皖维高新，巢湖国资
胜宝莱	吉安	1490mm	1800	1800	投产		2018年量产
胜宝莱	吉安	1540mm	1800		规划		
胜宝莱	合计		3600	1800			
LG化学	南京	2250mm	3240	3240	投产		
LG化学	广州	宽幅	2000	2000	投产		
LG化学	合计		5240	5240			
日电电工	深圳	1490mm			投产		
三星SDI	无锡	2300mm	3000	3000	投产		
三星SDI	无锡	1490mm	-		规划		
三星SDI	合计		3000	3000			
恒美光电	昆山	1490mm	1200	1200	投产		又名威美材，之奇美。台湾奇美，昆山国资，杭州锦江
恒美光电	昆山	2500mm	2800		规划		
恒美光电	西安	2500mm	6000		规划		台湾奇美，杭州锦江
恒美光电	合计		10000	1200			
旭友电子	福清	-	1000	1000	投产		东旭光电，住友化学，东友精密，拓米国际
旭友电子	无锡	-	1000		规划		
旭友电子	合计		2000	1000			
陆资	杉杉收购前		18750	6050			
外资	杉杉收购前		8240	8240			
合资			12000	2200			
陆资	杉杉收购后		23990	11290			
外资	杉杉收购后		3000	3000			
合资			12000	2200			
大陆本土产能			38990	16490			

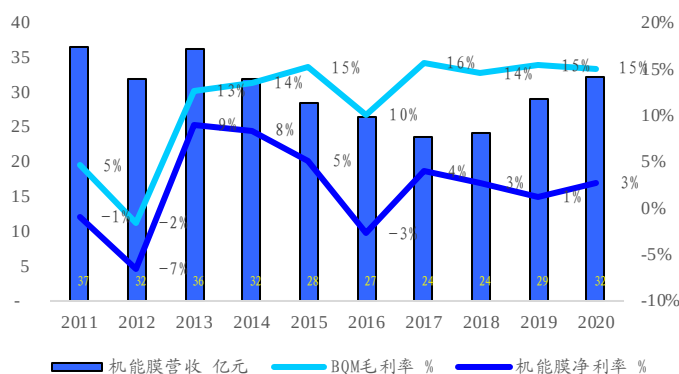
*注:因缺乏部分厂商数据，可能低于实际情况

数据来源：锐观咨询，赛锐研究，公司公告，国泰君安证券研究

3.1. 明基材料

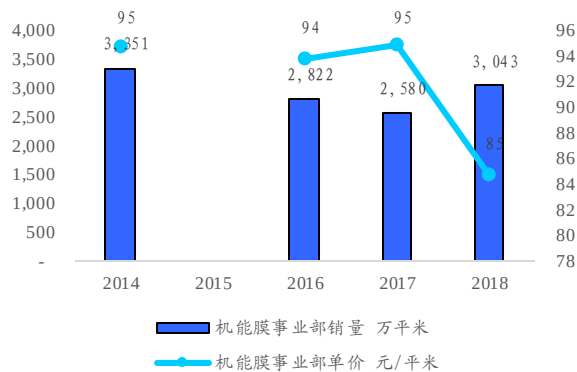
明基材料 2005 年进入偏光片生产，2010 年在中国台湾证券交易所上市（8215.TW），为中国台湾地区首家本土生产偏光片企业。公司业务分为机能膜事业部与其他业务，机能膜事业部占主营收入 92%，偏光片为机能膜事业部主要产品。明基材料 2020 年机能膜业务营收为 32 亿元，相比 2011 年 37 亿元有所下滑，CARG 为-1.5%。

图 26：11-20 年明基材料机能膜收入略有下降



数据来源：明基材料、Wind、国泰君安证券研究所

图 27：明基材料近五年销量与单价

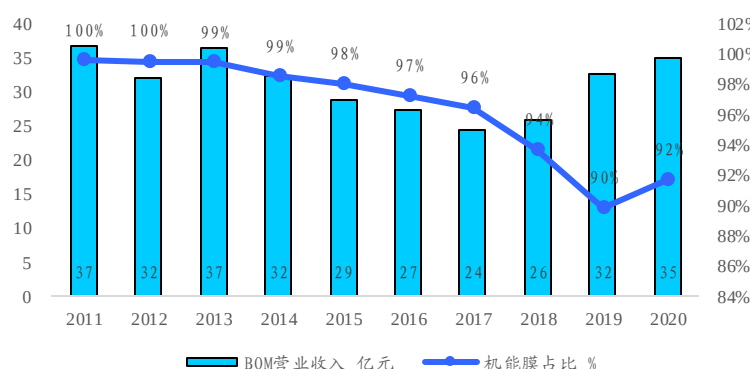


数据来源：明基材料、Wind、国泰君安证券研究所

近十年明基材料业务一直较为单纯，尽管也有开拓电池材料、医美材料等，但占比尚未超过 10%。与液晶面板市场规模趋势一致，偏光片整体市场规模也处于小幅下滑状态。主业小幅下滑，叠加缺乏新业务增长点，拖累明基材料整体营收小幅收缩。

中国台湾地区也经历过中游面板制造规模快速扩张，拉动上游材料“本土化”的过程，明基材料即是借力该浪潮而兴起，然而对单一材料产品的过度依赖，导致“本土化”过程结束后，以及产品生命周期走到成熟期后，公司缺乏新的增长动力甚至规模下滑。明基材料的发展历程，对于国内依靠上游产业链国产化兴起的单一材料公司具有借鉴意义。

图 28：以偏光片为主的机能膜事业部占公司整体营收 90%以上



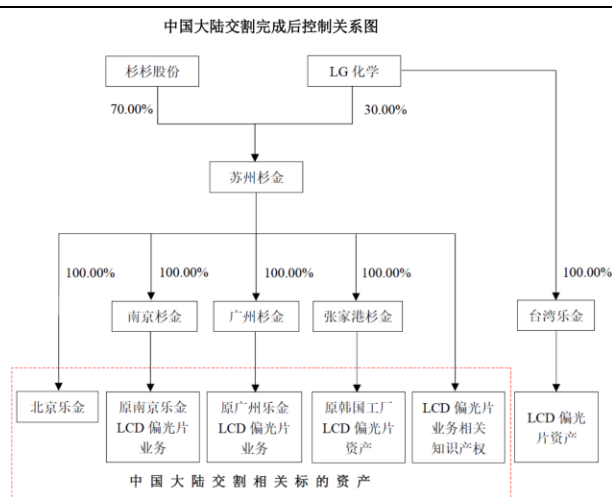
数据来源：明基材料、Wind、国泰君安证券研究所

3.2. 苏州杉金

2020 年 6 月 10 日，杉杉股份公告将收购 LG 化学偏光片相关资产。LG 化学偏光片相关资产评估价为 11 亿美元，于 2021 年 2 月 1 日已完成国内资产的交割，相关资产最终转让价为 9.25 亿美元。

前段制程是 LCD 偏光片的核心制程，韩国梧仓、南京乐金、广州乐金工厂具有前段制程产能。苏州杉金现有 4 条 2.3 米生产线、1 条 2.6 米全球最大宽幅生产线，日产量超过 30 万平米，年产能 1.3 亿平米，市场份额 28%，全球第一。杉金计划未来三年在苏州、广州新建 4 条宽幅、超宽幅产线，年产能将达到 2.5 亿平米。

图 29：国内资产交割完成后苏州杉金股权关系



数据来源：杉杉股份、国泰君安证券研究所

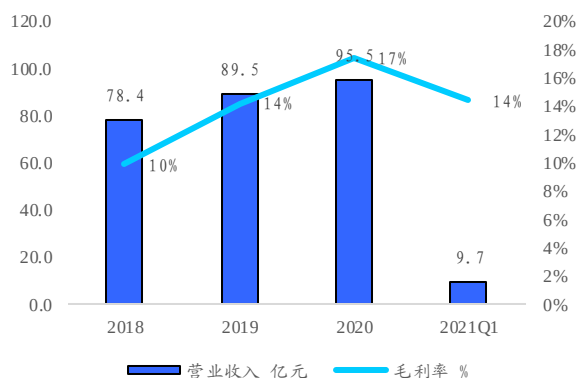
图 30：LG 化学偏光片业务架构



数据来源：杉杉股份、国泰君安证券研究所

2020 年 LG 化学偏光片业务营收为 95.5 亿元，毛利率 14%。若根据日产量 30-35 万平米估算年产量，年产量为 1.1-1.27 亿平米，假设产销率为 100%，则 2020 年 LG 化学偏光片单价预估为 75-87 元/平米。

图 31：LG 化学偏光片营收与毛利率

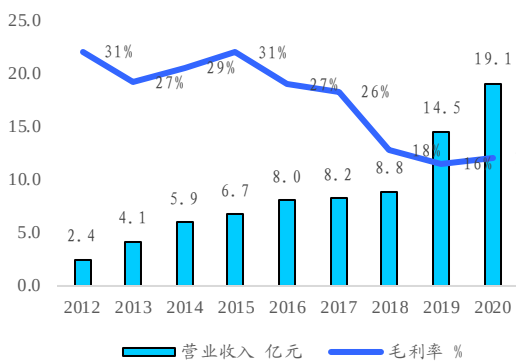


数据来源：杉杉股份、国泰君安证券研究所

3.3. 三利谱

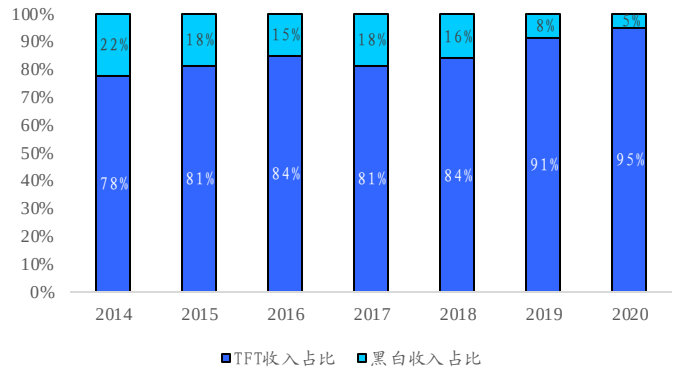
2020 三利谱营收达到 19.1 亿元，2012-2020 年间营收 CAGR 为 29.4%，三利谱受益于面板上游国产化规模持续扩大，与明基材料持续下滑的营收趋势形成鲜明对比。2020 年 TFT 偏光收入为 18.1 亿元，占总营收 95%，TFT 偏光片占比逐年提高。

图 32：12-20 年营收 CAGR 高达 29.4%



数据来源：三利谱、Wind、国泰君安证券研究所

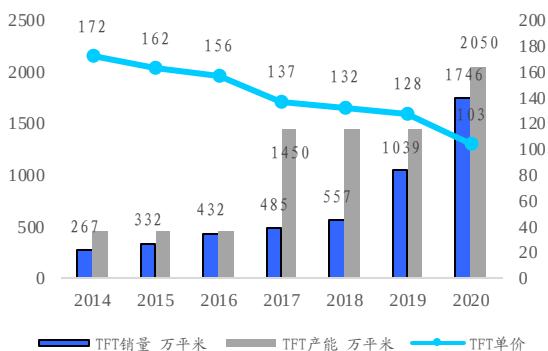
图 33：三利谱 TFT 偏光片营收占比逐年提高



数据来源：三利谱、Wind、国泰君安证券研究所

三利谱 2011 年投产 1490mm 宽幅生产线(深圳光明),是国内首条宽幅产线。目前共有 4 条量产产线,其中莆田 650mm 产线为 120 万平米/年的黑白偏光片产线,其余 2050 万平米/年为 TFT 偏光片产线。深圳龙岗 1490mm 产线设计产能 1000 万平米/年预计 2021 年下半年投产。对比各家价格,三利谱单价显著高于明基材料与 LG 化学偏光片业务。

图 34：三利谱 TFT 产销量



数据来源：三利谱、Wind、国泰君安证券研究所

图 35：三利谱、明基、LG 化学单价比较

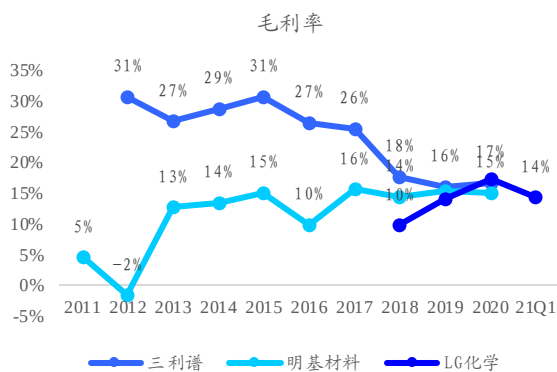
单价/元/平米	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
三利谱-TFT偏光片				172	162	156	137	132	128	103
明基-机膜				95		94	95	85		
LG化学-偏光片										75-87

数据来源：三利谱、Wind、国泰君安证券研究所

3.4. 偏光片企业财务对比

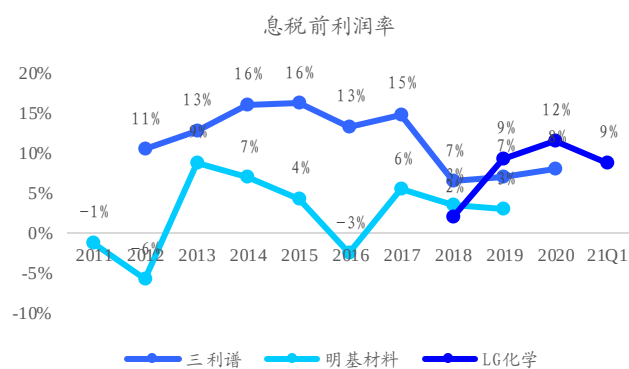
对比三利谱、明基材料、LG 化学偏光片业务的毛利率、息税前利润率、EBITDA 利润率、总资产周转率发现,2018 年以前三利谱利润率显著高于明基材料(LG 化学缺乏数据),2018 年及以后三家公司的利润率逐渐靠拢到 15%左右。

图 36：毛利率比较



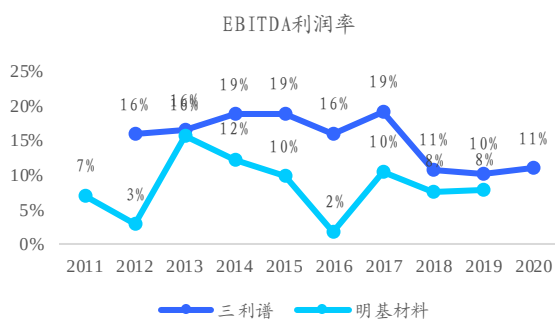
数据来源：公司财报、Wind、国泰君安证券研究所

图 37：息税前利润率比较



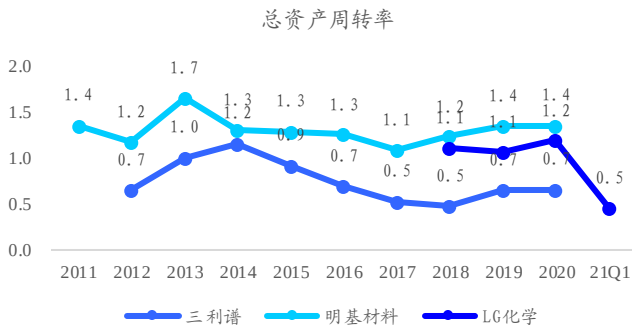
数据来源：公司财报、Wind、国泰君安证券研究所

图 38：EBITDA 利润率比较



数据来源：公司财报、Wind、国泰君安证券研究所

图 39：总资产周转率比较



数据来源：公司财报、Wind、国泰君安证券研究所

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

国泰君安证券研究

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail :	gtjaresearch@gtjas.com		